Conecta Gerações: Desenvolvimento e Implementação de uma Plataforma Web para Inclusão e Segurança Digital de Crianças e Pessoas Idosas

Resumo: A exclusão digital é um desafio contemporâneo que atinge de forma assimétrica diferentes faixas etárias. Este artigo descreve o desenvolvimento do projeto "Conecta Gerações", uma plataforma web projetada para promover a inclusão digital e a segurança tecnológica de crianças e pessoas idosas. Orientado por metodologias ágeis e práticas de UX (User Experience), o projeto envolveu a criação de personas, mapeamento de jornadas e desenvolvimento de um MVP (Produto Mínimo Viável). A solução técnica adotou um front-end em HTML, CSS e JavaScript focado em alta acessibilidade, integrando uma simulação de arquitetura back-end projetada em Node.js. Os resultados demonstram um sistema que oferece experiências customizadas: uma trilha lúdica e preventiva para crianças, baseada em um "Semáforo da Internet", e uma trilha para idosos centrada na autonomia e em fluxos de contingência contra golpes digitais.

1. Introdução

A tecnologia e a internet são pilares fundamentais para a educação, trabalho, lazer e acesso a serviços na sociedade moderna. Contudo, a adaptação a esse ambiente digital apresenta barreiras significativas para dois grupos extremos: crianças e pessoas idosas. Enquanto as crianças demandam letramento focado em segurança, uso responsável da internet e proteção de dados, as pessoas idosas frequentemente lidam com a dificuldade de adaptação a novos dispositivos e com a vulnerabilidade a riscos virtuais, como golpes financeiros e desinformação.

O projeto Conecta Gerações foi idealizado com o objetivo geral de desenvolver um site de integração e inclusão digital para auxiliar esses dois públicos a utilizarem a internet de forma segura, consciente e produtiva. O escopo do projeto focou no desenvolvimento de um portal informativo e interativo, excluindo a criação de aplicativos nativos ou sistemas financeiros. Gerenciado por Leonardo de Jesus Pedrão e apoiado por uma equipe de seis desenvolvedores e designers, o projeto teve seu início em 04 de setembro de 2026, com previsão de entrega final para 22 de outubro de 2026.

2. Fundamentação e Design de Experiência do Usuário (UX)

A premissa metodológica do design foi evitar uma interface única e indiferenciada, uma vez que as necessidades cognitivas e de navegação dos públicos são divergentes.

- **Identificação de Problemas:** A pesquisa identificou que o excesso de informações, o uso de jargões técnicos, o medo de clicar errado e as dificuldades visuais são barreiras severas, especialmente para idosos. Para as crianças, o conteúdo excessivamente textual resulta em baixo engajamento.
- **Personas e Jornadas:** Foram desenvolvidas personas para guiar o design. A persona representante das pessoas idosas, Helena Souza (68 anos), possui o objetivo de usar a internet com autonomia, mas sofre do medo de errar; ela demanda fontes ajustáveis, alto contraste e instruções passo a passo. A persona infantil, "Lucas Almeida" (11 anos), aprende melhor testando opções e precisa de feedback imediato, como desafios e semáforos de risco.

3. Arquitetura Tecnológica e Desenvolvimento

Para garantir o sucesso do projeto e mitigar riscos de desempenho e padronização, a implementação focou primariamente na interface front-end, complementada por um projeto estrutural de back-end apresentado como simulação.

3.1. Infraestrutura Back-end (Modelo de Simulação)

O servidor foi projetado conceitualmente em Node.js sob a premissa de não utilizar banco de dados ou dependências externas, facilitando a portabilidade e aumentando a segurança. Embora o site atual opere de forma estática para apresentação, a arquitetura idealizada prevê:

- **Gerenciamento de Dados:** Os conteúdos consumidos pelo site seriam servidos via API a partir de um arquivo em cache (data/conteudo.json), enquanto as interações de "Fale conosco" seriam salvas assincronamente em formato JSONL (data/mensagens.jsonl). O painel de leitura dessas mensagens seria protegido por uma variável de ambiente ADMIN_TOKEN.
- **Segurança e Validação:** A arquitetura projetada limita o tamanho do corpo (body) das requisições a 10 KB para prevenir sobrecargas. Idealizou-se um limite de requisições (rate limit) de 5 tentativas a cada 10 minutos por IP. Além da higienização contra caracteres especiais, a API utilizaria Expressões Regulares (Regex) para identificar e rejeitar submissões contendo CPFs e números de cartão de crédito, alertando o usuário de que o Conecta Gerações nunca solicita essas informações. Políticas robustas de cabeçalhos HTTP também foram documentadas (Content-Security-Policy, X-Frame-Options e X-Content-Type-Options).

3.2. Implementação Front-end

O Produto Mínimo Viável (MVP) entregue materializou a estrutura em nove páginas funcionais: index.html, criancas.html, idosos.html, materiais.html, pesquisas.html, projetos.html, sobre.html, fontes.html e artigo.html.

- **Tecnologias e Assets:** Desenvolvido puramente em HTML5, CSS3 e JavaScript. O sistema visual incorporou uma paleta definida com cores institucionais como Azul (#1565CC), Verde (#2E7D32), Vermelho (#C62828) e Amarelo (#F9A825). Foram integrados ativos em formato SVG diretamente no HTML, garantindo redimensionamento perfeito sem perda de qualidade.
- **Interatividade e Persistência:** O JavaScript controla componentes como accordions, modais e o "Pular para o conteúdo". As escolhas de acessibilidade (tamanho da fonte e alto contraste) são salvas no navegador através da propriedade localStorage, mantendo as preferências do usuário ativas em todas as páginas.
- **Componente de Vídeo Simulado:** A página de materiais inclui um player animado criado via código, focado no tema "Antes de clicar". Ele simula a experiência de vídeo com botões Play/Pause, barra de progresso, e navega automaticamente por quatro cenas ilustradas com legendas sincronizadas.

4. Resultados

O modelo conceitual culminou em interfaces altamente objetivas que conduzem a jornada do usuário de forma segura.

4.1. Trilha: Idosos e Tecnologia

Para contemplar a necessidade de segurança contra golpes e autonomia, a página para idosos apresenta o bloco "Antes de pagar ou enviar dados", que ensina uma Regra de Ouro em quatro passos contínuos: 1. Pare, 2. Confira, 3. Confirme, 4. Proteja. Foram dispostos botões de reconhecimento com "Sinais de Alerta" e "Golpes frequentes" (como a Falsa Central e o Falso Familiar). O maior diferencial de UX é a presença em todo o portal do fluxo de emergência: um botão vermelho "Caiu em um golpe?", que revela instruções rápidas em cinco passos de contenção de danos, como cortar contato, falar com o banco e guardar evidências.

> **A Regra de Ouro em Segurança Digital:**
>
> **1. PARE** ➔ **2. CONFIRA** ➔ **3. CONFIRME** ➔ **4. PROTEJA**

4.2. Trilha: Crianças e Tecnologia

A página focada no público infantil e seus educadores adota uma lógica mais gamificada e de conscientização. Nela, destacam-se os "Cinco combinados de segurança", que instruem de forma concisa atitudes como respeitar as pessoas e pedir ajuda sem medo. Um recurso visual fundamental é o "Semáforo da internet", que cataloga riscos digitais: Verde (situação confortável), Amarelo (pare e pergunte em caso de dúvida) e Vermelho (saia e peça ajuda em caso de ofensa ou pressão). A plataforma remove o estigma de punição, apresentando o fluxo "Algo deu errado?", que foca em instruir a criança a parar a conversa, guardar provas e falar com um adulto.

5. Conclusão

O projeto Conecta Gerações atingiu com êxito os critérios de sucesso estabelecidos em seu termo de abertura, entregando páginas principais funcionais, com conteúdos organizados de forma simples e perfeitamente adequada aos seus públicos-alvo. A combinação estratégica de um modelo lógico focado em segurança com uma interface front-end baseada em padrões de acessibilidade rígidos (SVGs embutidos, localStorage e paletas de contraste) garante que a exclusão digital seja tratada tecnologicamente de ponta a ponta.

Como próximos passos após a entrega do MVP, a documentação aponta a realização de testes formais de usabilidade para validar as hipóteses de design, mensurando quantitativamente se pessoas idosas conseguem utilizar o fluxo de emergência sozinhas e se crianças conseguem explicar as cores do semáforo, garantindo assim a evolução contínua da iniciativa de promover uma internet segura para todas as idades.